MOMENTO 2 – PROYECTO FINAL

Batman: Operación Bronx

Curso: Informática II

Semestre: 2026-2

Alejandro Macias Rodríguez

1. Sprites:


NIVEL 1: VISTA CENITAL (TOP-DOWN)
BATMAN (VISTA CENITAL)
GUARDIAS DEL BRONX (VISTA CENITAL)
OBJETOS (TOP-DOWN)
NIVEL 2: VISTA LATERAL (SIDE-SCROLLER)
BATMAN (VISTA LATERAL)
CIVILES BOGOTANOS
OBJETOS Y ENTORNO (LATERAL)

Fondos:

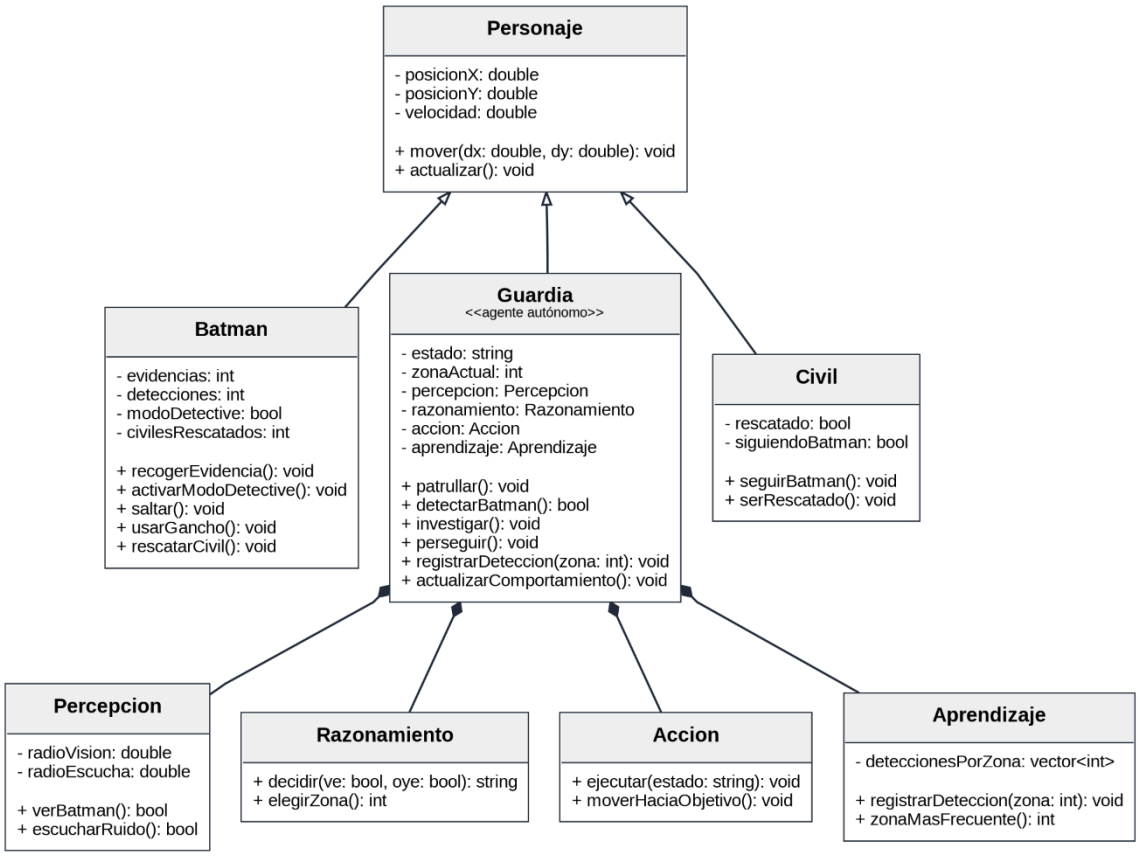

NIVEL 1: VISTA CENITAL (TOP-DOWN) – CALLES DEL BRONX, BOGOTÁ
EL BRONX
BOGOTÁ
LXS
KRETINOZ
RESISTE


NIVEL 2: VISTA LATERAL (SIDE-SCROLLER) – TECHOS DE LOS EDIFICIOS

Cabe recalcar que me apoye en la inteligencia artificial para la generación de estos sprites e imágenes de fondo, basándome en la estética de los sprites contenidos en el siguiente link:

https://www.spriters-resource.com/browse/?name=batman&sect=1

2. Diagrama de clases:



El diagrama está compuesto por ocho clases. La clase principal es Personaje, que contiene los atributos y métodos comunes de los personajes del juego, como su posición, velocidad y movimiento. De esta clase heredan Batman, Guardia y Civil, permitiendo reutilizar estas características.

La clase Batman representa al protagonista y se encarga de manejar sus habilidades, las evidencias recogidas, las detecciones y los civiles rescatados. La clase Civil representa a las personas que debemos rescatar en el segundo nivel, permitiendo controlar si fueron rescatadas y si están siguiendo a Batman.

Por otro lado, la clase Guardia representa al enemigo inteligente del primer nivel. Además de patrullar, investigar y perseguir a Batman, cuenta con cuatro componentes: Percepción,

Razonamiento, Acción y Aprendizaje. Estos se relacionan con Guardia mediante composición, ya que forman parte de su funcionamiento.

Los atributos de las clases son privados y los métodos públicos. También utilizaremos estructuras de datos de STL, como vector<int>, para almacenar la información de las detecciones del guardia.

3. Descripción de los componentes del agente autónomo

El agente autónomo será un guardia del primer nivel que podrá cambiar su comportamiento según lo que ocurra a su alrededor. Para lograrlo, dividiremos su funcionamiento en cuatro componentes:

- **Percepción:** Se encarga de detectar lo que ocurre alrededor del guardia. Utiliza un radio de visión para identificar a Batman y un radio de escucha para reconocer ruidos cercanos. Esta información permite saber si existe alguna situación sospechosa.

- **Razonamiento:** Recibe la información de percepción y decide qué debe hacer el guardia. Si ve a Batman, decide perseguirlo; si escucha un ruido, decide investigar; y si no detecta nada, continúa patrullando. También puede elegir qué zona vigilar según la información almacenada.

- **Acción:** Se encarga de ejecutar las decisiones tomadas. Dependiendo de la situación, el guardia podrá desplazarse hacia Batman, investigar el lugar de un ruido o continuar con su patrullaje habitual.

- **Aprendizaje:** Permite que el guardia recuerde sus encuentros anteriores con Batman. Para esto, dividiremos el escenario en tres zonas y utilizaremos un vector<int> para almacenar cuántas veces lo detectó en cada una. Con esta información, el guardia podrá identificar la zona con más detecciones y darle prioridad durante sus siguientes patrullajes.

De esta manera, el guardia no tendrá siempre el mismo comportamiento, sino que podrá modificar sus decisiones a partir de lo que ha ocurrido durante la partida, utilizando un sistema sencillo de reglas y memoria.